

웹의 세계 3장

주소·도메인·호스팅

URL의 구조, DNS가 하는 일, 사이트가 인터넷에 뜨기까지

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍
학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

학습 목표

- ① URL의 각 부분이 무엇을 뜻하는지 설명할 수 있다.
- ② DNS가 도메인을 IP로 바꾸는 과정을 설명할 수 있다.
- ③ 도메인·호스팅·서버의 관계를 구분할 수 있다.
- ④ 정적 사이트와 동적 사이트의 차이와 배포 방식을 안다.
- ⑤ HTTPS가 무엇을 보호하는지 설명할 수 있다.

핵심 키워드

URL

프로토콜

도메인

서브도메인

DNS

IP

호스팅

정적/동적

HTTPS

CDN

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

웹의 세계 3장 · 1

URL 읽는 법

```
1 https://hs-web.dreamitbiz.com:443/weeks/3?tab=lab#lab-w3-1
2
3
4
5
6
7
8
```

프래그먼트 — 문서 안 위치

질의 문자열 — 부가 조건

경로 — 어떤 문서인가

포트 (http=80, https=443이면 생략)

호스트 — 어느 컴퓨터인가

프로토콜 — 어떤 규칙으로 주고받을 것인가

URL 읽는 법

조각	역할	누가 처리하는가
프로토콜	통신 규칙 (https: · mailto: · tel:)	브라우저
호스트	어느 서버인가	DNS → 서버
포트	그 서버의 어느 문인가	서버
경로	어떤 자원인가	서버
질의 문자열	검색어·필터 같은 부가 정보	서버
프래그먼트	문서 안의 위치	브라우저만 — 서버로 전송되지 않음

URL 읽는 법 (1/2)

- 1 프래그먼트(#뒤)는 서버로 가지 않습니다.
- 2 브라우저 안에서만 쓰입니다.
- 3 그래서 `<a href="#contact">` 가 페이지를 다시 불러오지 않고 스크롤만 하는 것입니다.

URL 읽는 법 (2/2)

- 1 개인정보를 질의 문자열에 넣지 마세요.
- 2 주소는 브라우저 기록, 서버 로그, 리퍼러 헤더에 그대로 남습니다.
- 3 비밀번호나 주민번호가 URL에 있으면 여러 곳에 평문으로 기록됩니다.

1.1 경로의 종류

형태	기준	예
절대 URL	전체 주소	https://example.com/a.html
루트 상대	사이트 최상위	/images/logo.png
상대 경로	지금 파일이 있는 폴더	images/logo.png
상위 폴더	한 단계 위	../style.css

1.1 경로의 종류

- 1 GitHub Pages의 하위 주소(사용자.github.io/리포명/)에 배포할 때 /로 시작하는 경로를 쓰면 파일을 못 찾습니다.
- 2 /style.css 는 사용자.github.io/style.css 를 찾아가기 때문입니다.
- 3 상대 경로(style.css)를 쓰세요.

웹의 세계 3장 · 2

도메인과 DNS

컴퓨터는 숫자 주소(IP)로 서로를 찾습니다.

도메인과 DNS

- 1 185.199.108.153 같은 것입니다.
- 2 사람이 이것을 외울 수 없으니 이름을 붙이고 그 이름을 번호로 바꿔 주는 전화번호부를 둔 것이 DNS입니다.

도메인의 구조 — 오른쪽부터 읽습니다

```
1  hs-web . dreamitbiz . com
2      |           |           |
3      |           |           | 최상위 도메인(TLD) — com, kr, ac.kr, io ...
4      |           |           | 2단계 도메인 — 실제로 등록하고 돈을 내는 부분
5      |           |           | 서브도메인 — 등록자가 마음대로 만들 수 있다 (www, blog, api ...)
6
7  /* 하나의 도메인을 등록하면 서브도메인은 얼마든지 만들 수 있습니다.
8     www.example.com 과 blog.example.com 은 같은 도메인의 다른 서브도메인입니다. */
```

2.1 DNS 조회 과정

- 1 브라우저 캐시**
최근에 찾아본 적 있으면 여기서 끝납니다.
- 2 운영체제 캐시 / hosts 파일**
그다음.
- 3 DNS 서버에 질의**
보통 통신사나 공용 DNS(8.8.8.8 등).
- 4 루트 → TLD → 권한 서버**
순으로 물어 최종 IP를 받습니다.
- 5 결과를 일정 시간(TTL) 동안 캐시합니다.**

2.1 DNS 조회 과정

- 1 이 캐시 때문에 도메인 설정을 바꿔도 즉시 반영되지 않습니다.
- 2 몇 분에서 길게는 하루까지 걸릴 수 있습니다.
- 3 "설정했는데 안 되는데요"의 흔한 원인이며, 대개 기다리면 해결됩니다.

2.2 DNS 레코드

종류	무엇을 가리키는가	쓰임
A	IPv4 주소	도메인 → 서버 IP
AAAA	IPv6 주소	같음
CNAME	다른 도메인 이름	GitHub Pages 연결에 씀
MX	메일 서버	이메일 수신
TXT	아무 문자열	소유 확인, 스팸 방지 설정

웹의 세계 3장 · 3

사이트가 인터넷에 뜨기까지

웹사이트를 공개하려면 세 가지가 필요합니다.

사이트가 인터넷에 뜨기까지

	무엇	어디서	비용
도메인	주소 이름	가비아, Namecheap, Cloudflare 등	연 1~2만 원~
호스팅	파일을 두고 서비스할 컴퓨터	GitHub Pages, Netlify, Vercel, ...	무료도 많음
파일	만든 HTML·CSS·JS	내가 만든 것	—

흔히 하나로 묶어 생각하지만 서로 다른 것입니다.

사이트가 인터넷에 뜨기까지

- 1 도메인 없이도 사이트는 공개됩니다.
- 2 GitHub Pages를 쓰면 사용자이름.github.io 라는 주소를 무료로 줍니다.
- 3 도메인은 "더 예쁜 이름"을 갖고 싶을 때 사는 것입니다.

3.1 정적 사이트와 동적 사이트

	정적 사이트	동적 사이트
서버가 하는 일	파일을 그대로 내려 준다	요청마다 페이지를 만들어 낸다
필요한 것	파일 저장소	서버 프로그램 + 데이터베이스
속도	매우 빠름	상대적으로 느림
비용	무료~아주 저렴	서버 비용 발생
예	포트폴리오, 소개 사이트, 블로그	쇼핑몰, 커뮤니티, SNS
이 수업	여기에 해당	13주차에 개념만

3.1 정적 사이트와 동적 사이트

- 1 우리가 만드는 것은 HTML·CSS·JS 파일뿐인 정적 사이트입니다.
- 2 그래서 서버를 빌리거나 만들지 않고도 GitHub Pages에 그대로 올려 공개할 수 있습니다.
- 3 JavaScript로 fetch를 해도 여전히 정적 사이트입니다 — 파일을 내려 준 뒤의 일은 브라우저가 하는 것이니까요.

3.2 무료 정적 호스팅

서비스	특징
GitHub Pages	GitHub 리포에 올리면 바로 공개. 이 수업에서 씁니다
Netlify	드래그앤드롭으로도 배포. 폼 처리 기능 제공
Vercel	Next.js를 만든 회사. 프레임워크 배포에 강함
Cloudflare Pages	전 세계 CDN이 기본

웹의 세계 3장 · 4

HTTPS

http:// 는 오가는 내용이 그대로 보입니다.

HTTPS

- 1 같은 와이파이에서 있는 사람이 여러분이 입력한 비밀번호를 볼 수 있습니다.
- 2 `https://` 는 그것을 암호화합니다.

HTTPS

HTTPS가 보장하는 것	설명
기밀성	중간에서 내용을 볼 수 없다
무결성	중간에서 내용을 바꿀 수 없다
인증	접속한 서버가 진짜 그 서버인지 확인

지금은 HTTPS가 기본입니다

● 정리

- 1 브라우저가 HTTP 사이트에 "안전하지 않음" 경고를 띄웁니다.
- 2 검색 순위에 반영됩니다.
- 3 위치·카메라·마이크 같은 기능은 HTTPS에서만 동작합니다.
- 4 무료로 받을 수 있습니다.
Let's Encrypt 덕분에 비용 문제는 사라졌고, GitHub Pages·Netlify 등은 자동으로 붙여 줍니다.

HTTPS

- 1 HTTPS는 오가는 길을 보호할 뿐입니다.
- 2 사이트 자체가 안전하다는 뜻은 아닙니다.
- 3 피싱 사이트도 HTTPS를 씁니다.
- 4 자물쇠 아이콘이 있다고 믿을 만한 사이트인 것은 아닙니다.

웹의 세계 3장 · 5

CDN — 전 세계에 사본을 두는 것

서버가 서울에 하나뿐이면 브라질에서 접속하는 사람은 지구 반 바퀴를 돌아야 합니다.

CDN — 전 세계에 사본을 두는 것

- 1 CDN(Content Delivery Network) 은 세계 곳곳에 사본을 두고 가장 가까운 곳에서 내려 줍니다.

CDN이 주는 것

● 정리

- 1 빠른 로딩**
물리적 거리가 짧아집니다.
- 2 부하 분산**
원본 서버가 몰리는 요청을 다 받지 않아도 됩니다.
- 3 안정성**
한 곳이 죽어도 다른 곳이 서비스합니다.
- 4 캐시 지연**
원본을 고쳐도 각지의 사본이 갱신되기까지 시간이 걸립니다. 몇 시간까지도 걸릴 수 있습니다.

CDN — 전 세계에 사본을 두는 것

- 1 무료 정적 호스팅은 대부분 CDN이 기본으로 붙어 있습니다.
- 2 여러분이 GitHub Pages에 올린 사이트도 전 세계에서 비슷한 속도로 열립니다 — 아무 설정 없이도.

웹의 세계 3장 마무리

3장 마무리

주소·도메인·호스팅 — 본문과 도해는 학습사이트에서 다시 읽습니다

✓ 학습사이트 장 페이지 끝의 「이해했어요 · 어려워요」 표시

✓ 장 끝의 확인 퀴즈로 스스로 점검

✓ 함께 볼 주차: 1주차 · 13주차 · 15주차

✓ 막히면 「질문있어요」 — 질문은 반 전체가 같은 자리에서 봅니다